

团队补充材料

命题：主动管控设备质量风险的 AI 数字员工（赛力斯 · 生产制造）

安灯常绿队 · 彭罗健 · 2026-07

本材料是开题报告的配套补充。一句话：这套方案不是 PPT，是在真实工业数据上真的能跑通的系统——下面每一项都可以点开验证。

核心入口（点开即验）

- 在线 Demo（有操作导览、无需装环境）：<https://rollan.github.io/qc-agent-demo/>
- 源码与一键复现：<https://github.com/rollan/qc-agent-demo>（README 含系统架构图、快速运行、真实运行结果）
- 真实数据分析产物（仓库内）：`control_chart.png`（真实 SPC 控制图，见本文图 1） · `sample_run.txt`（完整运行记录）

一 · 开题报告补充材料

开题报告正文（Part 1 / Part 2）见报名表。这里补充评委最可能追问的问题与我们的应答。

答辩备题

1. 「主动」和传统告警的区别？传统是越限才报；本方案没报警时也在巡检 SPC 趋势——参数还在规格内、刚出现连续单边或 C_{pk} 下滑，就前瞻立案。是预测，不是事后。
2. 「确定性」怎么落地、不是口号？一道确定性校验门做三态判定：证据可回溯且不冲突 → 自动执行低风险处置并复测；不足或矛盾 → 转人工；本体外实体 → 拦截。再用 SPC / C_{pk} 把过程能力受控作为质量学意义上的「确定」。
3. 会不会乱停线？告警先分级、聚合降误报；停线、改参数等高风险动作一律人工确认并留痕。宁可漏报转人工，不乱下发。
4. 数据从哪来？复用产线既有质检数据（视觉 / CT / 参数）；落地第 0 步先做数据可得性盘点与量具校准（MSA），把「数据可信」作为「结论可信」的前置门。
5. 为什么用 Graph RAG？一个报警的根因常横跨多道工序，向量检索按相似度召回单点、容易断链；图检索顺着因果链，才能把跨工序的根因串全。

建议 KPI

均为厂内可自测、与质量强相关：漏检率 DPPM · 误报率（虚警/千次）· 根因命中率 · 处置闭环时延 · 证据链可追溯率 · 过程能力 C_{pk} 回升。

二 · 相关项目经验

注：本材料同时公开于 GitHub。以下按「能力 + 作品」角度陈述、未涉及任何单位。

- **AI Agent 工程**——大模型 Agent 编排、Graph RAG / 知识库、知识图谱与本体建模、Agent 评测与可靠性工程；擅长把「概率性模型判断」通过规则约束、证据校验、可判定拒答边界，转成「可审计的确定性结论」——正是本方案确定性校验门的方法来源。
- **力学与材料建模**——具备力学、材料失效与有限元 / 仿真背景，对应本方案「故障模式—失效机理」的建模基础。
- **小样本建模**——有在有限数据下做时序 / 分类建模的研究经验，对应「小样本工业数据下给出可靠判断」这一核心难点。
- **本项目**——独立完成本 Demo 全栈：真实数据分析、SPC 引擎、知识图谱、Graph RAG、Agent、三态校验门、可视化前端，已公开可复现。
- **持续学习**——自学 Stanford CS336（从零构建大语言模型），夯实底层原理。

三 · 数据分析样本

本方案的数据分析不是示意图，是真实公开工业数据集上的真实计算。

- **数据集**——UCI SECOM（半导体制造过程传感器 → 合格 / 不合格），1567 批次 × 590 传感器 × 3 个月，公开可下载。
- **样本产物**——图 1 是真实传感器序列上的 SPC 控制图：I-MR 控制限 + 前瞻立案标注 + 滚动 C_{pk} ；仓库内另有完整运行记录 `sample_run.txt`：从真实数据检出 10 个判异事件 → 三态裁决（自动执行 5 / 转人审 1 / 拦截 1）。
- **分析方法**——数据驱动选过程变量（点二列相关）、I-MR 控制限、Nelson 判异规则、滚动 C_{pk} 、Graph RAG 跨工序根因检索。
- **换脑对照**——同一数据、同一校验门，只换推理模型：stub 与真 DeepSeek 给出不同根因（膜厚超差 vs 沉积速率漂移），佐证背后是真模型推理、真校验门兜底。

四 · 研究笔记（关键决策）

- **为什么用半导体数据证明汽车命题**——海选拿不到赛力斯真数据；我们不编假汽车数据，而用真实工业数据证明引擎跑得通。引擎与领域解耦——迁移只需换数据接口 + 工艺本体。
- **为什么要「确定性校验门」**——大模型判断是概率性的，工业质量场景不能照单全收。把它收敛成三态确定结果，是本方案与普通问答智能体的根本差异。
- **一个被修掉的漏洞**——三态判定曾有「证据齐全但错」的缺口（知识库过时 / 伪根因自治会被无兜底执行）；已补上「自动执行后复测确认，未恢复则自动转人审」。
- **主动 vs 被动**——用 SPC 趋势规则（连续单边 / C_{pk} 下滑）在越规格之前介入，即前瞻立案。

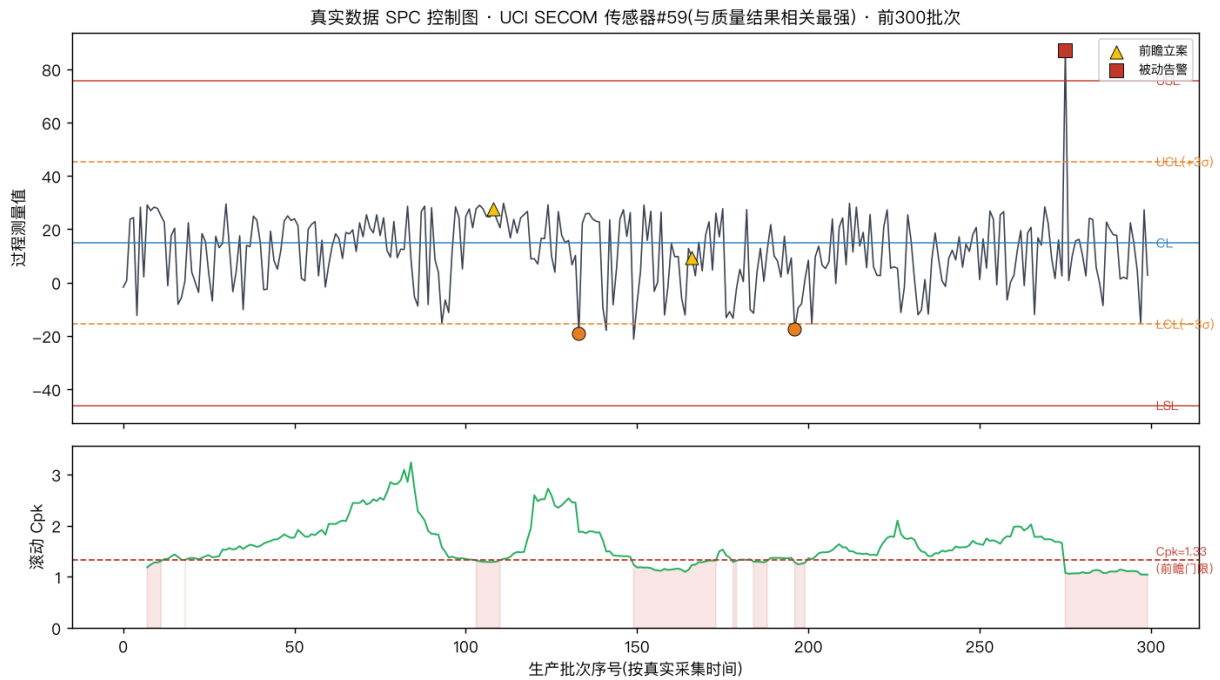


图 1: 真实 SECOM 数据上的 SPC 控制图 (I-MR 控制限、判异点标注、滚动 C_{pk})，由仓库内 `src/plot.py` 生成，可一键复现。

五 · 参考资料清单

- 赛力斯智能制造 · 焊喷 100% 自动化 / 一车一档：中国质量新闻网
https://www.cqn.com.cn/auto/content/2024-05/30/content_9052218.htm
- 赛力斯整车下线 100% 全检 / 上万信号：21 经济网
<http://www.21jingji.com/article/20241125/herald/f8101344149890a1387c74521b3aedd3.html>
- Graph RAG (面向全语料的全局问题检索)：微软 GraphRAG 论文
<https://arxiv.org/abs/2404.16130>
- 预测性维护 ROI (行业旁证)：Deloitte Insights
<https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/industry-4-0/using-predictive-technologies-for-asset-maintenance.html>
- 数据集 · UCI SECOM: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/secom/>
- 方法论：SPC / Nelson 判异规则、FMEA 与控制计划、 C_{pk} 过程能力 (质量工程通行方法)

引用纪律：不写「WEF 全球灯塔工厂」(赛力斯为重庆市级认定)；Deloitte 数字仅作「主动管控值得做」的行业旁证，非本方案对赛力斯的 KPI 承诺；两条赛力斯来源不可互相错挂。